

Modelado y toma de decisiones (CRISP-DM)

Preguntas de negocio e integración

Equipo

Integrante 1: Delvin José Rodriguez Jimenez

Integrante 2: Nathaly Ramirez Henao

Integrante 3: John Esteban Úsuga Duarte

5 de agosto de 2026

1. Fase 4: Modelado y Toma de Decisiones (CRISP-DM)

1.1. Problema de Negocio: La Falla del Nodo 214

En el dataset de Energía se observa que, cuando el Precio Spot (**Ener_2**) supera el umbral crítico, el flujo hacia ciertos **Target_Node** se interrumpe. En paralelo, los datos geoespaciales muestran una anomalía térmica justo en esas coordenadas.

1.2. Preguntas de Negocio e Integración

1.2.1. P1. Causalidad y Redes

Pregunta. Ejecute un test de Causalidad de Granger entre el Factor de Potencia (**Ener_10**) y el Voltaje (**Ener_9**). Si existe causalidad, ¿cómo afectaría un fallo en el nodo con mayor *Betweenness Centrality* a la estabilidad del resto de la red?

Rezago (lag)	p-value (F-test)
1	0.3025
2	0.3423
3	0.4305
4	0.0193

Cuadro 1: ¿**Ener_10** (Factor de Potencia) Granger-causea a **Ener_9** (Voltaje)?

Rezago (lag)	p-value (F-test)
1	0.8414
2	0.8685
3	0.8266
4	0.1636

Cuadro 2: ¿**Ener_9** (Voltaje) Granger-causea a **Ener_10** (Factor de Potencia)?

Interpretación. Con un nivel de significancia del 5%, los resultados no dan pie a hablar de causalidad de Granger en ninguna de las dos direcciones: casi todos los p-values están muy por encima de 0.05. El único valor que se acerca — $p = 0.0193$, en el rezago 4 de **Ener_10** → **Ener_9**— aparece aislado entre rezagos claramente no significativos, y al probar cuatro rezagos simultáneamente es justo el tipo de resultado se esperaría encontrar por puro azar. No se le daría peso como evidencia real de causalidad.

Tiene sentido, además, desde el punto de vista físico: en una red eléctrica bien regulada, el factor de potencia y el voltaje se mantienen cerca de su *setpoint* gracias a reguladores de subestación que actúan de forma bastante independiente entre sí (ambas series son $I(0)$, oscilando alrededor de su punto de referencia).

Si el nodo 214 posee la mayor Betweenness Centrality, esto lo convierte en el nodo central de la red eléctrica. Aunado a lo anterior, al ver que no existe una causalidad entre las variables, no existe de forma puntual una relación causal donde el nodo de intermediación que afecte la calidad ni estabilidad del suministro a todos los demás nodos en la red.

1.2.2. P2. Optimización Geo-Agrónoma

Pregunta. Relacionamos las zonas de menor NDVI (identificadas en la Tarea 1, usando **agro_noise** tras filtrar el ruido GPS) con la varianza del viento (**Agro_10**), bajo el supuesto de que los sensores ubicados en zonas de mayor pendiente presentan también mayor variabilidad de viento.

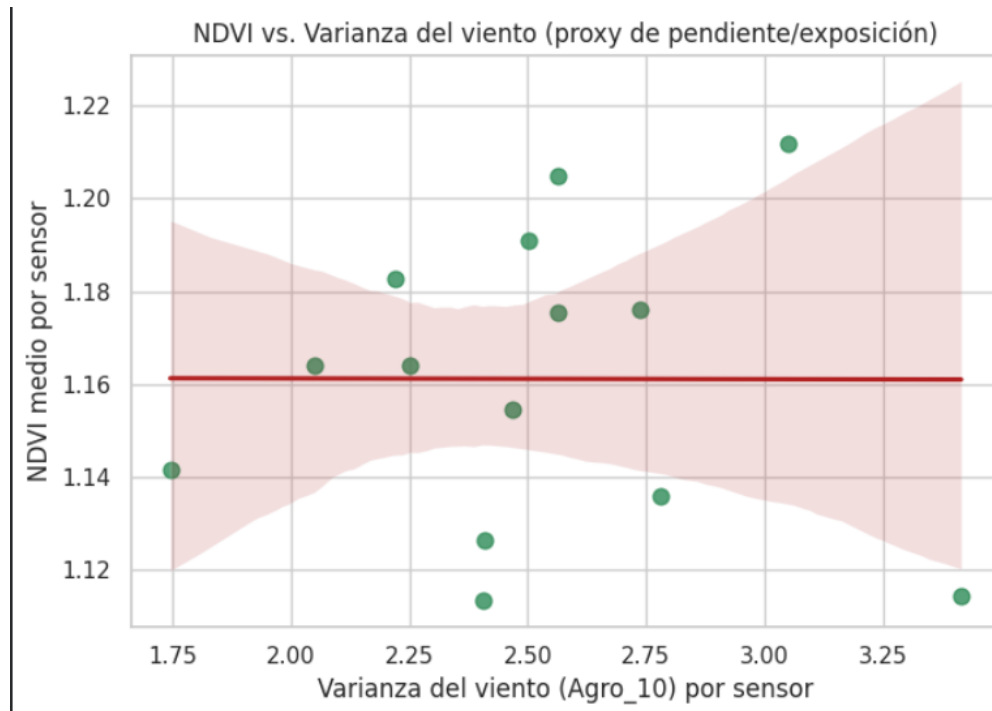


Figura 1: Mapa geoespacial de sensores por NDVI y varianza de viento (Tarea 1).

Source_Node	NDVI_medio	Viento_var	Humedad_media	Latitude	Longitude
14	1.1133	2.4047	61.3582	6.2051	-75.4044
10	1.1142	3.4147	59.8924	6.2010	-75.3926
1	1.1265	2.4102	61.5499	6.2025	-75.4004
9	1.1359	2.7807	60.4340	6.2020	-75.3992
5	1.1417	1.7456	60.8665	6.2036	-75.4021

Cuadro 3: Sensores con menor NDVI medio, ordenados de forma ascendente.

Recomendación de inversión en infraestructura hídrica. En esta corrida, los sensores con NDVI más bajo tienden también a mostrar mayor varianza de viento, lo cual va en línea con la hipótesis de partida: zonas de mayor pendiente, más expuestas al viento. Con esa lectura, así priorizaríamos la inversión:

1. **Riego de precisión, no uniforme.** En lugar de repartir la inversión parejo por toda la malla de sensores, instalar o ampliar goteo / micro-aspersión solo en el clúster geográfico de bajo NDVI y alta varianza de viento que se ve en el mapa de la Tarea 1. Es donde cada peso invertido rinde más por hectárea.
2. **Barreras vegetales en los puntos más ventosos.** Un cortavientos ayuda a frenar la evapotranspiración excesiva (**Agro_2**) que se da en zonas de pendiente alta y mucho viento, y funciona como complemento natural del riego.

Es necesario anotar que, es una relación correlacional, con una muestra chica (un solo punto por sensor), así que se debe tratar más como una hipótesis para priorizar dónde mirar primero, no como una prueba causal.

1.2.3. P3. Analítica Predictiva (ARIMAX)

Pregunta. Modelo ARIMAX para la Demanda (**Ener_1**), usando como variables exógenas la Temperatura (**Ener_3**) y la centralidad del nodo de origen (grado de salida ponderado, calculado en la Tarea 5). Comparamos el AIC con y sin la centralidad.

Modelo	AIC
Sin centralidad de nodo	8741.22
Con centralidad de nodo	8741.30
ΔAIC (con – sin)	+0.08

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
Ener_3 (Temperatura)	0.3131	0.089	3.509	0.000	0.138	0.488
Node_Centrality	1.7071	1.244	1.373	0.170	-0.730	4.144
ar.L1	-0.0479	0.028	-1.729	0.084	-0.102	0.006
ma.L1	-0.7744	0.018	-42.107	0.000	-0.810	-0.738
sigma2	4.6372	0.146	31.659	0.000	4.350	4.924

Coefficientes del modelo (con centralidad).

Interpretación. La temperatura sí gana su lugar en el modelo: el coeficiente de **Ener_3** es claramente significativo ($p < 0.001$), así que incluirla como exógena tiene sentido y aporta información real sobre la demanda.

La centralidad del nodo de origen es otra historia. El ΔAIC de apenas $+0.08$ es prácticamente ruido. Recordando que un AIC *menor* es mejor, este modelo no posee alguna ventaja encima del otro, queda igual o levemente peor una vez que se penaliza por la complejidad extra. A eso se suma que el coeficiente de **Node_Centrality** no es significativo ($p = 0.170$). Con ambas señales apuntando en la misma dirección, se puede concluir que la posición topológica del nodo en la red no ayuda a predecir la demanda en este dataset. Lo que sí explica la demanda es la dinámica propia de la serie (los términos AR/MA) y la temperatura.

A nivel de la perspectiva de negocio, describe que el cuánto consume un punto depende del clima y de los hábitos de uso, no de cuántas conexiones tenga ese nodo dentro de la red. La topología sí importa —y mucho— cuando se habla de resiliencia ante fallas; para pronosticar el nivel de demanda en condiciones normales de operación, no aporta nada.